

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Beskrivelse af produkt: | <u>Nickel powder, spherical</u> |
| Cat No. :               | <b>S37026</b>                   |
| Indeksnr                | 028-002-00-7                    |
| CAS-nr                  | 7440-02-0                       |
| Bruttoformel            | Ni(core)/NiO(shell)             |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Anbefalet anvendelse      | Laboratoriekemikalier.        |
| Anvendelser, der frarådes | Ingen information tilgængelig |

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701  
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100  
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300  
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

Brandfarlige faste stoffer

Kategori 2 (H228)

# Sikkerhedsdatablad

Nickel powder, spherical

Revisionsdato 24-mar-2024

## Sundhedsfarer

Hudsensibilisering  
Carcinogenicitet  
Specifikt kritisk organ toksicitet - (gentagen eksponering)

Kategori 1 (H317)  
Kategori 2 (H351)  
Kategori 1 (H372)

## Miljøfarer

Kronisk toksicitet for vandmiljøet

Kategori 3 (H412)

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Fare

## Faresætninger

H228 - Brandfarligt fast stof  
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion  
H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft  
H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering  
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

## Sikkerhedssætninger

P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand  
P201 - Indhent særlige anvisninger før brug  
P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse  
P308 + P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp  
P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt

## 2.3. Andre farer

I overensstemmelse med bilag XIII i REACH-forordningen kræver uorganiske stoffer ikke vurdering.

Toksicitet for jordbundsorganismer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## **PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**

### 3.1. Stoffer

| Komponent | CAS-nr    | EF-nr     | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr.<br>1272/2008 |
|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Nikkel    | 7440-02-0 | 231-111-4 | <=100        | Flam. Sol. 2 (H228)                                   |

ALFAAS37026

# Sikkerhedsdatablad

Nickel powder, spherical

Revisionsdato 24-mar-2024

|  |  |  |  |                                                                                       |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved.                                                                                                                                           |
| Kontakt med øjnene                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.                                                                                              |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ring til en læge, hvis hudirritationen varer ved.                                                                                |
| Indtagelse                               | Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter. Søg læge, hvis der opstår symptomer.                                                                                              |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Søg læge, hvis der opstår symptomer.                                                                             |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes. |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen, der med rimelighed kan forventes. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystmerter, muskelsmerter, eller rødmen

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Information til lægen | Behandles symptomatisk. |
|-----------------------|-------------------------|

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø. Vandspray, kuldioxid (CO<sub>2</sub>), pulver, alkoholbestandigt skum.

#### Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

#### Farlige forbrændingsprodukter

Nikkeloxider.

### **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Som ved enhver brand skal der bæres trykluffforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

## **PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå støvdannelse.

### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker. Må ikke udledes i miljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.

### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Fejes sammen og skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse.

### **6.4. Henvisning til andre punkter**

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## **PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING**

### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå indtagelse og indånding. Undgå støvdannelse.

#### **Hygiejneforanstaltninger**

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

### **7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted.

### **7.3. Særlige anvendelser**

Anvendelse i laboratorier

## **PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**

### **8.1. Kontrolparametre**

#### **Eksponeringsgrænser**

Liste kilde DA - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for

# Sikkerhedsdatablad

Nickel powder, spherical

Revisionsdato 24-mar-2024

luftforurening Arbejdstilsynet

| Komponent | Den Europæiske Union | U.K                                                                           | Frankrig                                                                                                | Belgien                         | Spanien                                     |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Nikkel    |                      | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent | Italien | Tyskland                                                                                                                              | Portugal                           | Nederlandene | Finland                                |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Nikkel    |         | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |              | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponent | Østrig                                                                     | Danmark                                                                        | Schweiz                              | Polen                                   | Norge                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel    | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent | Bulgarien                   | Kroatien                                 | Irland                                                                 | Cypern | Tjekkiet                                                                                              |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland                                | Gibraltar | Grækenland               | Ungarn                                   | Island                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder |

| Komponent | Letland                     | Litauen                         | Luxembourg | Malta | Rumænien                                                                  |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponent | Rusland                     | Slovakiet                                                                         | Slovenien                                                                                                               | Sverige                                  | Tyrkiet |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Nikkel    | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

## Biologiske grænseværdier

Liste kilde

| Komponent | Italien | Finland                                                                           | Danmark | Bulgarien                                       | Rumænien                          |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nikkel    |         | Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period. |         | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end of shift |

| Komponent | Gibraltar | Letland              | Slovakiet                                             | Luxembourg | Tyrkiet |
|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------|
| Nikkel    |           | Nickel: 3 µg/L urine | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift |            |         |

## Overvågningsmetoder

# Sikkerhedsdatablad

Nickel powder, spherical

Revisionsdato 24-mar-2024

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

| Component                    | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nikkel<br>7440-02-0 ( ≤100 ) |                         |                             | DNEL = 0.035mg/cm2            |                                   |

| Component                    | Akut effekt lokal (Indånding) | Akut effekt systemisk (Indånding) | Kroniske effekter lokal (Indånding) | Kroniske effekter systemisk (Indånding) |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nikkel<br>7440-02-0 ( ≤100 ) | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup>  |                                   | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>            |

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Se værdier under.

| Component                    | Frisk vand     | Frisk vand sediment         | Vand intermitterende | Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand | Jord (landbrug)          |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Nikkel<br>7440-02-0 ( ≤100 ) | PNEC = 7.1µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                      | PNEC = 0.33mg/L                                 | PNEC = 29.9mg/kg soil dw |

| Component                    | Havvand        | Marine sedimenter           | Havvand intermitterende | Fødekæde              | Luft |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| Nikkel<br>7440-02-0 ( ≤100 ) | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 0.12mg/kg food |      |

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder.

Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

### Personlige værnemidler

#### Beskyttelse af øjne

Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille) (EU-standard - EN 166)

#### Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker

| Handske materiale               | Gennembrudstid | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Nitrilgummi                     | 480 min        | 0.11mm          | EN 374      | (minimum)           |
| Beskyttelse af huden og kroppen | Langærmet tøj. |                 |             |                     |

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

#### Åndedrætsværn

Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de

# Sikkerhedsdatablad

Nickel powder, spherical

Revisionsdato 24-mar-2024

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | anvende egnede certificerede åndedrætsværn.<br>For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt                                                                                |
| Stor skala / brug i nødsituationer                         | Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig<br><b>Anbefalet filtertype:</b> Partikelfilter i overensstemmelse med EN 143                                                                                             |
| Lille skala / Laboratorium brug                            | Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer<br>Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres |
| Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet | Undgå, at produktet udledes i afløb. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.<br>Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes.                                                                   |

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Tilstandsform                          | Fast stof                      |                                         |
| Udseende                               | Sølv Grå                       |                                         |
| Lugt                                   | Lugtfri                        |                                         |
| Lugtterskel                            | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval       | 1455 °C / 2651 °F              |                                         |
| Blødgøringspunkt                       | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Kogepunkt/område                       | 2732 °C / 4949.6 °F            |                                         |
| Antændelighed (Væske)                  | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Antændelighed (fast stof, luftart)     | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Ekspløsningsgrænser                    | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Flammepunkt                            | Ingen oplysninger tilgængelige | Metode - Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur              | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Dekomponeringstemperatur               | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| pH-værdi                               | Ikke relevant                  |                                         |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Vandopløselighed                       | Uopløseligt i vand             |                                         |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |                                         |
| Damptryk                               | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Massefylde / Massefylde                | 8.908 g/cm <sup>3</sup>        | @ 20 °C                                 |
| Bulkdensitet                           | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Dampmassefylde                         | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Partikelegenskaber                     | Ingen tilgængelige data        |                                         |

### 9.2. Andre oplysninger

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bruttoformel               | Ni(core)/NiO(shell)                                                         |
| Molekylvægt                | 58.71                                                                       |
| Brandfarlige faste stoffer | Forbrændingshastighed eller forbrændingstid = > 5 minutes and <= 10 minutes |
| Fordampningshastighed      | Ikke relevant - Fast stof                                                   |

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

# Sikkerhedsdatablad

Nickel powder, spherical

Revisionsdato 24-mar-2024

## 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

## 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisation

Ingen oplysninger tilgængelige.

Farlige reaktioner

Ingen under normal forarbejdning.

## 10.4. Forhold, der skal undgås

Produkter, der skal undgås. For høj varme.

## 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendt.

## 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Nikkeloxyder.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) akut toksicitet

Oral

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Dermal

Ingen tilgængelige data

Indånding

Ingen tilgængelige data

| Komponent | LD50 Mund                 | LD50 Hud | LC50 inhalering              |
|-----------|---------------------------|----------|------------------------------|
| Nikkel    | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -        | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

##### b) hudætsning/-irritation

Ingen tilgængelige data

##### c) alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ingen tilgængelige data

##### d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Respiratorisk

Ingen tilgængelige data

Hud

Kategori 1

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

##### e) kimcellemutagenicitet

Ingen tilgængelige data

##### f) kræftfremkaldende egenskaber

Kategori 2

Tabellen herunder viser, om de enkelte organer har anført nogen af bestanddelene som værende kræftfremkaldende

| Komponent | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|-----------|----|----|----------|----------|
| Nikkel    |    |    | Cat. 1   | Group 2B |

##### g) reproduktionstoksicitet

Ingen tilgængelige data

##### h) enkel STOT-eksponering

Ingen tilgængelige data

ALFAAS37026



i) gentagne STOT-eksponeringer Kategori 1

Eksponeringsvej  
Målorganer

Indånding  
Lunger.

j) aspirationsfare; Ikke relevant  
Fast stof

Symptomer / virkninger,  
både akutte og forsinkede

Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejrtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystmerter, muskelsmerter, eller rødmen.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1. Toksicitet  
Økotoksiske virkninger

Dette produkt indeholder følgende stoffer, som er skadelige for miljøet. Indeholder et stof, som er: Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.

| Komponent | Friskvandsfisk                                                                                                                                               | vandloppe                                                                                 | Friskvandsalge                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel    | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static<br>(Cyprinus carpio) | EC50: = 1 mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna)<br>EC50: > 100 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: 0.174 - 0.311 mg/L, 96h<br>static (Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: = 0.18 mg/L, 72h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

12.2. Persistens og nedbrydelighed Produktet indeholder tungmetaller. Udledning til miljøet skal undgås. Særlig forbehandling er nødvendig

Persistens

Nedbrydning i rensningsanlæg

Uopløseligt i vand, kan vare.  
Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg.

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Materialet kan potentielt bioakkumulere; Product has a high potential to bioconcentrate

## 12.4. Mobilitet i jord

Spild usandsynligt at trænge ned i jorden Vil sandsynligvis ikke være mobilt i miljøet på grund af dets lave vandopløselighed.

12.5. Resultater af PBT- og  
vPvB-vurdering

I overensstemmelse med bilag XIII i REACH-forordningen kræver uorganiske stoffer ikke vurdering.

12.6. Hormonforstyrrende  
egenskaber  
Oplysninger vedrørende

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være

# Sikkerhedsdatablad

Nickel powder, spherical

Revisionsdato 24-mar-2024

hormonforstyrrende stoffer

hormonforstyrrende

## 12.7. Andre negative virkninger

**Persistente organiske miljøgifte**  
**Kan være ozonnedbrydende**

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## **PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE**

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affald fra rester/ubrugte produkter</b> | Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.                                                                              |
| <b>Kontamineret emballage</b>              | Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation. Tomme beholdere indeholder produktrest (væske og/eller damp) og kan være farligt. Hold produktet og den tomme emballage væk fra varme og antændelseskilder.                                        |
| <b>Europæisk Affalds Katalog</b>           | Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.                                                                                                                                                     |
| <b>Andre oplysninger</b>                   | Må ikke skylles ud i kloakken. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Kan deponeres eller forbrændes, hvis i overensstemmelse med lokale regler. Lad ikke kemikaliet trænge ind i miljøet. Må ikke tømmes i kloakafløb. |

## **PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER**

### IMDG/IMO

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>14.1. FN-nummer</u>                                                     | UN3089                            |
| <u>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse</u><br><u>(UN proper shipping name)</u> | Metalpulver, brandfarligt, n.o.s. |
| Rigtig teknisk navn                                                        | (Nickel powder)                   |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r)</u>                                        | 4.1                               |
| <u>14.4. Emballagegruppe</u>                                               | II                                |

### ADR

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>14.1. FN-nummer</u>                                                     | UN3089                            |
| <u>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse</u><br><u>(UN proper shipping name)</u> | Metalpulver, brandfarligt, n.o.s. |
| Rigtig teknisk navn                                                        | (Nickel powder)                   |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r)</u>                                        | 4.1                               |
| <u>14.4. Emballagegruppe</u>                                               | II                                |

### IATA

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>14.1. FN-nummer</u>                                                     | UN3089                            |
| <u>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse</u><br><u>(UN proper shipping name)</u> | Metalpulver, brandfarligt, n.o.s. |
| Rigtig teknisk navn                                                        | (Nickel powder)                   |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r)</u>                                        | 4.1                               |
| <u>14.4. Emballagegruppe</u>                                               | II                                |

# Sikkerhedsdatablad

Nickel powder, spherical

Revisionsdato 24-mar-2024

**14.5. Miljøfarer** Ingen identificerede farer

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

### Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Nikkel    | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818 | X    | -    |

| Komponent | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Nikkel    | 7440-02-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer                                                                 | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel    | 7440-02-0 | -                                                              | Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                    |

### REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel    | 7440-02-0 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier**  
Ikke relevant

**Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?**  
Ikke relevant

# Sikkerhedsdatablad

Nickel powder, spherical

Revisionsdato 24-mar-2024

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

## Nationale bestemmelser

### WGK-klassificering

Se tabel for værdier

| Komponent | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel    | WGK2                                 | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel<br>7440-02-0 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er ikke udført

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H228 - Brandfarligt fast stof

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion

H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft

H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-konzentration) (PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

# Sikkerhedsdatablad

Nickel powder, spherical

Revisionsdato 24-mar-2024

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffekt-koncentration

**PBT** - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**VPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

**Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - Ioli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

**ATE** - Akut toksicitet estimat

**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

## Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne.

**Udarbejdet af**

Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Revisionsdato**

24-mar-2024

**Resumé af revisionen**

Ny udbyder af alarmtelefoner.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006**

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**